

TP1 - INTERFACES - COLLECTIONS (SUITE)

Exercice 8

Un annuaire permet d'associer à une personne une liste de numéros de téléphone. On souhaite réaliser un programme pour gérer l'annuaire d'une société de transport. Chaque employé de la société est décrit par son prénom, son nom, sa fonction et sa civilité (M., Mlle, Mme).

1. Définir la classe `Employe` avec les méthodes suivantes :

- un constructeur permettant de créer un employé en indiquant sa civilité, son nom, son prénom et sa fonction ;
- un constructeur permettant de créer un employé en indiquant son nom, son prénom et sa fonction. Sa civilité n'est pas spécifiée et sera initialisée à `INCONNU` ;
- des getters pour tous les attributs et un setter de l'attribut civilité ;
- une méthode `toString()`.

Pour la réalisation de l'annuaire, on considère l'interface `Annuaire` suivante :

```
1 package sn.uz.zm1.tp1.collection;
2 import java.util.*;
3 public interface Annuaire {
4     boolean ajouter(Employe e, ArrayList<Integer> numeros);
5     void ajouterNumero(Employe e, int numero);
6     void supprimer(Employe e);
7     void supprimer(Employe e, int numero);
8     ArrayList<Integer> getNumeros(Employe e);
9     void afficher();
10    String toString();
11 }
```

- la méthode `boolean ajouter(Employe e, ArrayList<Integer> numeros)` permet d'ajouter une nouvelle entrée dans l'annuaire.
 - la méthode `void ajouterNumero(Employe e, int numero)` permet d'ajouter un numéro dans la liste des numéros de téléphone d'un employé.
 - la méthode `void supprimer(Employe e)` permet de supprimer un employé de l'annuaire.
 - la méthode `void supprimer(Employe e, int numero)` permet de supprimer un numéro donné de l'employé.
 - la méthode `ArrayList<Integer> getNumeros(Employe e)` renvoie les numéros d'un employé, `null` si l'employé n'est pas dans l'annuaire.
 - la méthode `void afficher()` affiche l'intégralité de l'annuaire, sous la forme d'un employé par ligne suivi de ses numéros de téléphone.
2. Créer une classe `UnAnnuaire` implémentant l'interface `Annuaire`.
Comme structure de données pour l'annuaire, une table associative de type `Map` sera utilisée : l'employé est la clé de la table et la liste de ses numéros de téléphone la valeur associée à cette clé (on utilisera une `HashMap` comme implémentation).
3. Tester ces méthodes avec le programme principal suivant :

```

1 package sn.uaszm1.tp1.collection.test;
2 import java.util.*;
3 public class TestAnnuaire {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         // création d'un annuaire vide
7         Annuaire an = new UnAnnuaire();
8
9         // création de listes de numéros de téléphone
10        List<Integer> lst1, lst2, lst3, lst4;
11        lst1 = new ArrayList<Integer>(); lst1.add(7701);
12        lst2 = new ArrayList<Integer>(); lst2.add(7702); lst2.add(3301);
13        lst3 = new ArrayList<Integer>(); lst3.add(7703);
14        lst4 = new ArrayList<Integer>(); lst4.add(7704);
15
16        // ajout de quatre employés à l'annuaire
17        Employe e1 = new Employe(Employe.MLLE, "DIOUF", "Nafissatou", "Caissière");
18        an.ajouter(e1, lst1);
19        an.ajouter(new Employe(Employe.MR, "FALL", "Aliou", "Chauffeur"), lst2);
20        an.ajouter(new Employe(Employe.MME, "DIATTA", "Jeanne", "Receveur"), lst3);
21        an.ajouter(new Employe(Employe.MR, "NDIAYE", "Lamine", "Chauffeur"), lst4);
22
23        // imprime l'annuaire
24        System.out.println("-----");
25        System.out.println(an);
26        System.out.println("-----");
27
28        // Recherche des numéros de Mlle Nafissatou DIOUF
29        System.out.println("Numeros de " + e1);
30        System.out.println(an.getNumeros(e1));
31
32        // Recherche des numéros M. Aliou FALL
33        Employe e2 = new Employe(Employe.MR, "FALL", "Aliou", "Chauffeur");
34        System.out.println("Numeros de " + e2);
35        System.out.println(an.getNmeros(e2));
36    }
37 }

```

4. Vous constaterez que la recherche de numéros a échoué pour l'employé M. Aliou FALL alors qu'elle a réussi pour Mlle Nafissatou DIOUF.
 - Qu'est ce qui explique cela ?
 - Modifier la classe **Employe** pour corriger ces erreurs.
5. On voudrait maintenant que dans l'annuaire les employés soient enregistrés dans l'ordre alphabétique. Pour cela, comme implémentation de l'annuaire un objet de type **TreeMap** sera utilisé.
 - Dans la classe **UnAnnuaire**, remplacer **HashMap** par **TreeMap**, recompiler votre application et exécuter. Que constatez-vous ?
 - Faire les modifications nécessaires dans la classe **Employe** pour résoudre ces problèmes.